Alejandro Poldo Silva

Montréal, QC | 514-651-2138 | alej.poldo@gmail.com | linkedin.com/in/yamiraps

Profil

Développeur logiciel avec expérience en Python, Java, développement full-stack, analyse logicielle, tests automatisés et évolution de systèmes logiciels. Intérêt marqué pour l'architecture logicielle, la modélisation du domaine et la conception de systèmes maintenables pouvant évoluer avec les exigences.

Expérience

Stagiaire de recherche mai – août 2026
GEODES – Université de Montréal *Montréal, QC*

- Conception d'un pipeline Python/LLM pour extraire et classifier environ **8 500 commits** issus de 30 dépôts de deux systèmes open source.
- Création d'un **jeu de référence (gold standard) de 330 commits** annoté par deux personnes indépendantes (κ de Cohen = 0,764).
- Développement d'un classificateur de commits avec Gemini 2.5 Flash pour détecter les changements aux connaissances du domaine ; validation sur le jeu de référence : **79,0 % d'exactitude** et **0,755 de score F1**.
- Étude d'événement sur l'évolution logicielle : **85,3 % des commits (128/150)** suivant l'événement touchaient la représentation du domaine, au-dessus du 95e centile historique pendant trois intervalles consécutifs.

Auxiliaire d'enseignement – IFT1215 / IFT1227 2023 – Présent
Université de Montréal *Montréal, QC*

- Accompagnement de cohortes de **120 étudiants par trimestre** en systèmes informatiques et architecture des ordinateurs lors de travaux pratiques, de dépannage technique et de rencontres individuelles.
- Évaluation de **2 travaux par cours et par trimestre** et vulgarisation de concepts techniques auprès d'étudiants possédant différents niveaux d'expérience.

Agent en assurance de dommages des particuliers 2024 – 2026
Beneva *Montréal, QC*

- Utilisation de Guidewire PolicyCenter et BillingCenter pour traiter des transactions réglementées et appliquer des règles d'affaires complexes ; classement dans le **Top 10 de l'équipe à deux reprises en 2026**.

Projets

Civilium Structurium 2025
Python, Flask, React, PostgreSQL, SymPy, Auth0, Render

- Conception et développement d'une PWA full-stack transformant les processus de la norme CSA S16 en un outil interactif de calcul et de sélection de sections d'acier.
- Création d'un **langage dédié (DSL)** en YAML et d'un moteur symbolique (graphes de dépendances, tri topologique, SymPy) pour modifier les règles de calcul sans toucher au code Python.
- Validation du back-end avec 15 tests automatisés et du pipeline de calcul sur 1 000 itérations : temps d'exécution moyen de **≈17 ms**.

GraphHopper 2025
Java, JUnit, Mockito, PIT, GitHub Actions, Bash

- Amélioration de la qualité d'une vaste codebase Java par l'ajout de tests unitaires ciblés et de tests avec mocks, faisant passer la line coverage de `PMap` de **36 % à 68 %** et son mutation score de **34 % à 58 %**.
- Conception d'un pipeline CI avec GitHub Actions, PIT et Bash pour suivre les mutation scores de **5 modules**, les comparer à une baseline et faire échouer automatiquement le build en cas de régression.

Prédiction de la qualité de la bière – Kaggle 2025
Python, scikit-learn

- Développement d'un modèle de régression sur données tabulaires pour prédire la qualité d'une bière sur une échelle de **1 à 10**, avec feature engineering et validation croisée.
- Classé **4e sur ∼120 équipes** grâce à un ensemble Random Forest et Extra Trees optimisé par cross-validation et grid search.

Formation

Université de Montréal Montréal, QC
M.Sc. en informatique – Programmation et génie logiciel *2026 – Prévu 2028*

- Recherche de maîtrise en architecture logicielle, modélisation du domaine et évolution des systèmes logiciels.

Université de Montréal Montréal, QC
B.Sc. en informatique – Moyenne : 3,56/4,3 *2022 – 2026*

Compétences techniques

Programmation : Python, Java, JavaScript, SQL
Développement : Flask, React, API REST, PostgreSQL, pandas, SymPy
Tests et outils : JUnit, Mockito, pytest, PIT, Git, GitHub Actions, Docker, Linux, CI/CD
Langues : français, anglais, espagnol